

摘要：

中国商业航天正处于规模化拐点前夕。瑞银认为，随着可复用火箭技术推进，发射成本有望从当前约4000美元/千克降至2030年的900-1900美元/千克，复制光伏和锂电池的降本曲线。供应链层面，空间太阳能电池与激光通信被视为最具潜力的两个细分方向。

中国商业航天正在走一条熟悉的路——先靠规模把成本打下来，再用成本优势打开市场。就像当年的光伏、锂电池。

从2014年向私营企业开放，到2019年第一枚私人研制的火箭成功入轨，再到2025年IPO条件放宽，中国商业航天走过了整整一个十年的奠基期。

“中国商业航天行业正接近商业化的拐点”。据追风交易台，瑞银证券分析师李坤仑等在最新发布的中国商业航天研报中判断，**随着可重复使用技术临近商业部署，以及新型应用场景不断涌现（如太空计算），商业航天的潜在市场规模（TAM）有望实现数量级的扩张。**

下一步中国商业航天不只是“多发几次火箭”，而是能否把火箭、卫星、太阳能电池、激光通信和地面制造体系串起来，形成类似光伏、锂电池那样的规模降本曲线。

降本曲线：光伏和锂电池走过的路，火箭在走

2019年，中国首枚民营商业火箭的发射成本约在1万至1.5万美元/千克。到2025年，行业领先者已将这一数字压到约4000美元/千克。累计商业发射次数也在2025年达到约95次。

测算显示，假设行业学习率维持在20%-35%，且到2030年累计发射次数接近1000次，发射成本有望进一步下探至900-1900美元/千克。所谓学习率，是指累计产量每翻一番，成本下降的比例。这两条曲线的背后，是工程迭代、本土供应链集聚和产能扩张共同推动的结果。

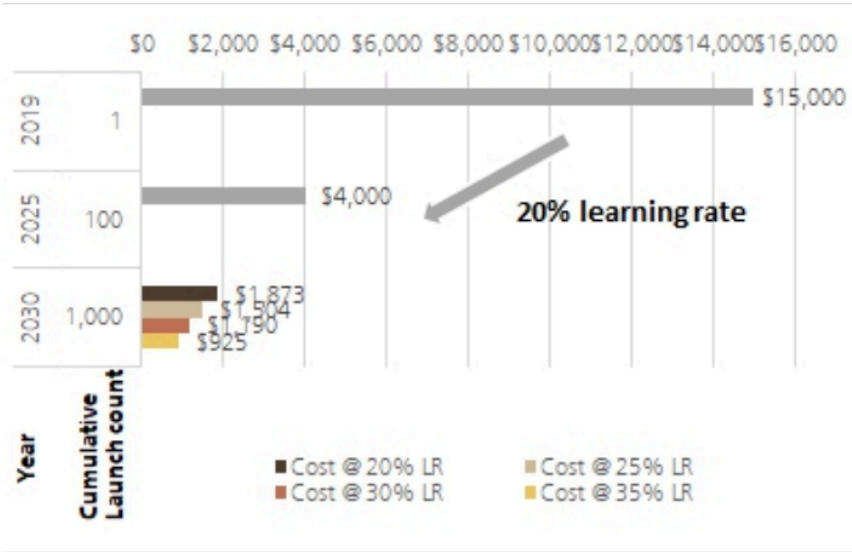
而这套逻辑，中国制造业已经跑过一遍。

回归分析中国光伏组件和锂电池的成本曲线：光伏学习率约34.9%，锂电约26.2%。

商业航天的底层逻辑相似。这背后有一个很重要的支撑条件：中国制造业生态的兼容性。天兵科技（Space Pioneer）的数据显示，其火箭零部件约95%可以从汽车、航空、机械行业的供应商采购。目前仍有约30%的供应商来自传统国有航天体系——这个比例每降一点，就意味着市场化采购比例在增加，成本就有空间继续往下走。

朱雀二号（LandSpace）的可复用试验提供了另一个具体数据点：一级火箭复用5次后，发射成本可降低最高45%。

Figure 9: Launch cost likely to fall below US\$2,000/kg level by 2030E



Source: Space Pioneer, Landspace, Hello Space, UBS-S estimates

框架中提到一个类比：中国商业航天的供应链现状，很像中国汽车行业30年前的状态——1998年第一辆私人品牌汽车出现时，整个产业链还没有完全市场化。

可复用：成本下降的最大单一变量

降本路径中，可复用技术是最关键的一块。

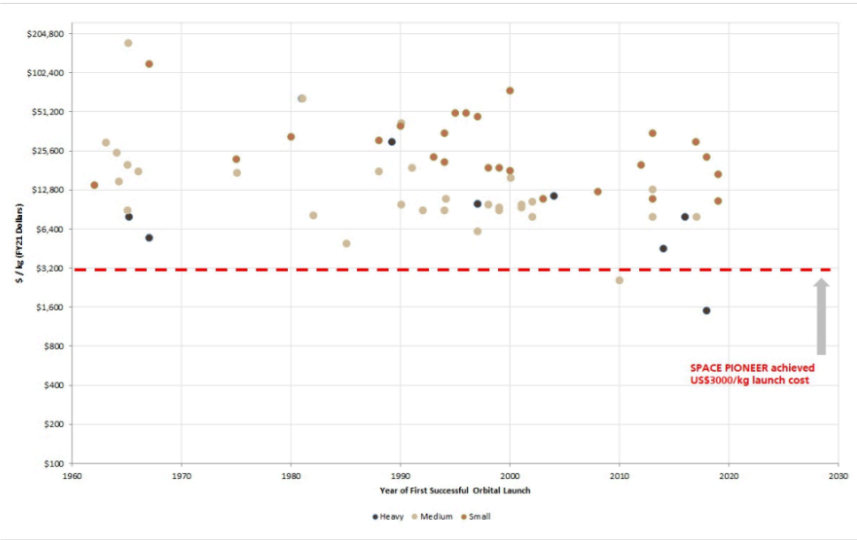
一枚火箭的成本，一级发动机占大头——发动机数量多、结构质量大，决定了一级是整枚火箭里成本最高的部分。如果能把一级回收并重复使用，成本曲线会迅速弯折。

蓝箭航天（LandSpace）已经完成了火箭发射与回收的里程碑测试，时间节点在2025年第四季度。长征十二甲同期也完成了相关测试。蓝箭航天的测算是：复用5次后，单次发射成本可降低最多45%。

目前的问题是：中国的可复用技术仍处于验证阶段，离批量商业化还有一段距离。现有发射能力也不足以支撑超过1万吨载荷的部署需求，关键卫星技术——包括电源、热管理、零部件、传输和轨道运营——也尚未完全成熟。

2026年下半年，还有两个重要节点值得跟踪：银河航天（Galactic Energy）的谷神星一号和星际荣耀的双曲线三号，都计划进行首飞并尝试回收。

Figure 7: Cost of space launch to LEO (US\$/kg)



Source: UBS, CSIS Aerospace Security Project

5万颗卫星：星座建设刚刚起步

截至2026年一季度，中国累计在轨卫星约1333颗，其中遥感占46%，通信占35%。

但按照国网星座（GW）和千帆星座（Qianfan）的规划，中国长期目标是部署5万颗卫星——是现有规模的近40倍。

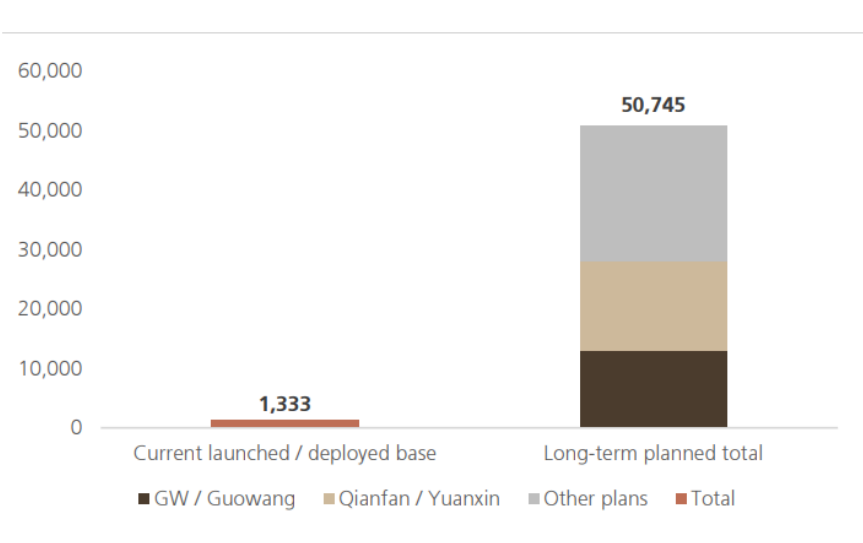
不过，从1333颗跨越到5万颗，中间横着三道槛：可复用火箭技术尚未完成商业验证；现有发射能力不足以支撑超过1万吨的部署需求；卫星的电源、热管理、载荷等核心技术也还不够成熟。

国际电信联盟（ITU）的频轨规则给这场赛跑加了一个隐形倒计时：申报后7年内至少要发射1颗，9年内完成10%，12年内完成50%，15年内完成100%，逾期申报失效，最终部署上限就卡在实际发射数量上。

GW国网和千帆两个星座，加在一起就意味着未来十年内要部署超过15,000颗卫星。这意味着，星座建设不是“可以慢慢来”的事。

千帆一期（1296颗）的部署计划在2027年启动。这是产业链能感受到真实订单压力的时间窗口。

Figure 4: China has plans to launch 50k satellites



Source: Hello Space

空间算力：下一个商业化赛道，但成本差距仍大

通信、遥感、导航是商业航天的三个传统应用，商业化一直都不太理想。遥感主要靠政府订单，通信面对的是一个5G基建已经高度发达的国内市场，直连手机业务（DTC）需求有限。

空间算力被认为是下一条路。

逻辑是这样的：AI的高速发展把算力资源逼入瓶颈，能源是核心约束。卫星放在晨昏同步轨道（sun-synchronous orbit），可以近乎持续获得太阳能，同时受益于辐射冷却，也没有地面审批限制。

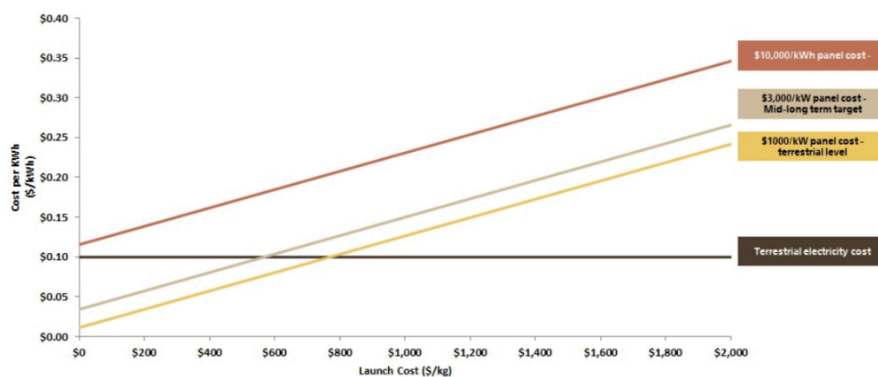
2025年5月，中国发射了首批12颗算力卫星，形成“三体计算星座”雏形，由浙江实验室与ADA Space联合运营。ADA Space（星联天通/宸境科技）近期还与腾讯云达成合作。

要让轨道数据中心真正替代地面数据中心，需要两个条件同时成立：发射成本下降，以及空间太阳能电池成本下降。当前最低发射成本约3000美元/千克，最低空间级太阳能板成本约1万美元/千瓦（P型HJT）。测算显示，要实现与地面电力的成本平价，这两个数字都需要再下降约80%。

这是一个中长期路径，而非眼下的现实。

更接近近期商业价值的，是“空间数据在轨处理”模式——卫星图像、SAR数据等在轨直接处理，减少向地面传输的压力，这一路径对技术突破的依赖相对更低，战略价值也已经相对清晰。

Figure 6: Cost-parity sensitivity analysis - terrestrial electricity cost vs. space cost (launch + PV) per kWh, 10-year basis



Source: StarCloud, PV InfoLink, UBS-S estimates

供应链的钱在哪里

随着发射节奏加快、星座部署规模上升，需求会传导到一条很长的制造链条——材料、电子、热管理、光通信、电力基础设施。

两个子行业被单独提出来：

空间太阳能电池是确定性最强的基础设施需求。任何大规模卫星星座都需要电源，HJT（异质结）目前是最平衡效率、抗辐照性和成本的方案；钙钛矿是长期技术方向，但轨道寿命验证尚未完成。测算显示，空间太阳能市场到2035年有望达到百吉瓦级别。

激光通信已接近商业化阶段。传统射频通信受频谱和带宽限制，激光通信的数据传输速率可以达到100Gbps至1Tbps，下一代星座100至200Gbps已成为标准配置，400Gbps已在轨验证，且不需要向ITU申请频谱许可。

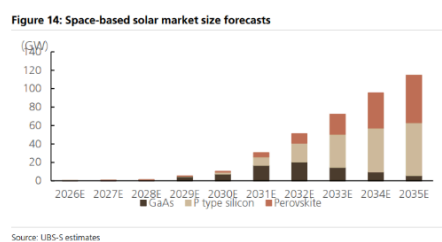


Figure 15: Comparison between RF transmission and laser transmission

Transmission Method	RF	Laser
Operating Frequency	30MHz-60GHz	typically 1064nm or 1550nm (~193,000)
Data Transmission Rate	1-2Gbps	100Gbps-1Tbps
Beam Divergence	Wide beam divergence	Extremely narrow beam
Security	Easier to intercept or jam	Extremely difficult to intercept; strong anti-interference capability
Spectrum Regulation	Requires spectrum allocation from the ITU	Currently no spectrum licensing required

Source: NASA, UBS-S

在轨服务：一个容易被忽略的成本变量

LEO卫星的设计寿命一般在5至7年（中国科学院数据）。对于装了大量计算设备的算力卫星来说，这是个严重的经济问题——计算机架的成本可能是发射成本的10倍（这是谷歌在假设发射成本200美元/公斤时的测算）。

如果卫星寿命止步于7年，整个投资回报模型就很难算平。

在轨补给和维修是一条可能的出路。中国商业公司星聚空间（Emposat）近期完成了在近地轨道使用机械臂进行燃料加注的测试，是中国首颗装备柔性机械臂的商业试验卫星。美国Starfish Space也计划在2026年完成对一颗Intelsat卫星的首次商业服务。

这个方向尚处于早期，但它的意义在于：如果在轨寿命能从7年延长到更长，算力卫星的商业模型会从根本上改变。

类比人形机器人：多波段行情，不是线性成长

商业航天和人形机器人有一个共同点：市场潜在规模极大，但离大规模商业化还有距离，且高度依赖政策托底。马斯克的设想是每年8万次发射，近乎每小时一次；100GW的轨道数据中心需要约100万颗卫星。

这样量级的市场，当前产业体量与之相比可以忽略不计。

历史规律是：当可寻址市场足够大、技术可行性维持可信，行业发展往往会经历多波上行，特征是高波动但长期趋势向上。

但中国商业航天有其特殊之处——中国成熟的5G基建减少了直连手机业务的紧迫性，功耗压力也相对美国更小，因此商业化推进的外部紧迫程度略低于美国。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线



公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 253

 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论